BLOCO 1: CONCEITOS FUNDAMENTAIS (INTRODUÇÃO)

P1. Imagine que você precisa explicar para alguém que nunca estudou Cálculo: "O que é uma integral e para que ela serve?" Use uma situação do dia a dia (não necessariamente computacional).

P1 RESPOSTA

Para entender o que é uma integral sem ter base em algo mais específico e técnico, cabe-se a propor uma situação imaginária que devemos trabalhar com valores em pequenas e grandes quantidades nas quais passam por várias mudança fora do padrão(não constantes e nem fixo) em que precisamos usar cálculos, usando a lógica percebe-se que um simples cálculo aritiméticos (soma, subtração, multiplicação e divisão) não seria suficiente para um resultado mais preciso em que observa os intervalos então integral pode ser entendida como uma ferramenta que permite juntar todas essas coisas , tempo espaço e cargas quantitativas.

P2. Por que dizemos que a integral está relacionada a "acumulação"? Dê um exemplo de algo que se acumula continuamente.

P2. Resposta

Imaginar uma situação comum rotineira em que a situação(problemática) ou algo precise de uma solução, situações assim para que chegue ao ponto de se tornar algo que precisa ser resolvido, então perceberemos que surge através de acumúlos de quantidade e se usarmos métodos aplicados de cálculo integral chegaremos a um resultado otimizado, no entanto poderia se perguntar se poderia resolver com cálculos simples, a resposta é nem sempre, dependendo da situação em que a base não é constante cálculo simples não seria suficiente, para ficar mais claro seobre essa colocação podemos citar um exemplo simples:

A água entrando em um reservatório, a caixa d'água se encaixa bem nesse exemplo, ao observar que cada segundo entra uma quantidade de água e essa quantidade pode vairiar com o tempo e o volume total de água do reservatório vai se acumulando, agora chegamos ao ponto que enetendemos que a integral soluciona com perfeição essa situação em que precisa saber quantidade volume de água vai se acumulando com o tempo, sendo que a vazão de água não for constante, não basta usar operações aritméticas simple, porque o obejtivo da solução se cabe aos detalhes em que cada pequeno intervalo de tempo se acumula e somar todas as contribuições, usando a integral tera resultados muito mais preciso.

P3. Qual é a diferença entre integral definida e indefinida? Em que situação usaríamos cada uma?

P3. Resposta

A diferença está em ter Limites de integração ou não em que se proucura o resultado. Antes de dizer em quais situações cada uma deve ser utilizada, vamos entender um pouco mais as definições, a integral indefinida representa uma família de primitivas de uma função em que a mesma procura uma função cuja derivada seja a função original.

Já a integral definida possui um limite inferior e um limite superior o que se destaca a quantidade acumulada em determinado intervalo, como área, distância e volume.

Sabendo disso então podemos definir o que se destaca nas suas diferenças

Integral indefinida > não possui Limites, Integral Definida > possui limites.

Resultado de um enunciado, na integral indefinida o resultado se dá > função + C, já na integral definida apenas números.

Principal idéia Integral indefinida > encontrar uma primitiva, na integral definida > calcular uma acumulação.

aplicação comum na integral indefinida > encontrar funções a partir das derivadas, na integral definida > Área, distância, volume.quantidade acumulada.

BLOCO 2: RELAÇÃO DERIVADA × INTEGRAL

P4. Na sua opinião, qual é a relação entre derivar e integrar? Por que elas são consideradas operações "inversas"?

P4. Resposta

As propostas entre a derivada e integral percorrem por caminhos diferentes quanto ao seu resultado, no desenvolvimento da derivada a proposta mostra em que ponto uma quantidade está variando enquanto a integral percorre por um caminho contrário buscando a quantidade acumulada, ou seja, uma mostra o porque da variação e a outra mostra a quantidade acumulada no processo.

P5. O que é o Teorema Fundamental do Cálculo? (Explique com suas palavras, sem copiar definição pronta). Por que ele é importante?

P5. Resposta

O teorema fundamental de Cálculo estabelecee uma ligação muito importante entre a derivação e integração, observando de um ponto que a derivada está relacionada à taxa de variação e a integral está relacionada à acumulação e elas são consideradas operações inversas de momento percebe-se que ao invés de trabalhar em conjunto, trabalhe de forma separada, o contexto do teorema fundamental mostra de uma perspectviva diferente, em que a derivada mostra como algo está mudando, enquanto a integral permite recuperar o efeito acumulado dessas mudanças, ou seja, sem essa relação, teríamos que tratar derivadas e integrais como assuntos separados e o Teorema mostra que existe uma conexão Taxa de Variação <-> acumulação, isso torna possível resolver muitos problemas de maneira muito mais prática, podemos idealizar a seguinte premissa -> (integral) uma quantidade acumulada, a derivada pode nos ajudar a descobrir como essa quantidade está variando naquele momento.

BLOCO 3: TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

P6. Por que existem várias técnicas de integração? Por que não podemos usar uma única fórmula para tudo?

P6. Resposta

O ponto principal e entender que não existe uma única forma de uma função aparecer em uma integral

para entender melhor podemos imaginar um situação com diferentes propostas e trazer a solução ideal para cada uma:

Vamos imaginar que tenha várias portas, mas cada uma possui fechaduras diferente, então pela lógica não seria possível abrir todas as portas usando a mesma chave, assim como as integrais, para tal resolução não seria possível resolver usando a mesma fórmula e sim usando método específico para resolver assim com as chaves de diferentes tipos para abrir a determinada porta com sua específica fechadura.

P7. Explique a Substituição como se estivesse ensinando um colega. Em que tipo de situação ela é útil? Dê um exemplo.

P8. Explique a Integração por Partes. Quando você usaria ela em vez da substituição? Dê um exemplo.

P8. Resposta

integrações por partes é uma técnica usada principalmente quando temos uma integral envolvendo o produto de duas funções, podemos destacar pontos principais.

. Ela é baseada na regra do produto da derivação

. A ideia não é resover a integral diretamente, mas transformá-la em outra integral mais simples.

. Na substituição, procuramos normalmente uma relação entre uma função e sua derivada, especialmente em expressões compostas.

. Na integração por partes, procuramos separar o produto em duas partes, escolhendo uma derivar e outra pra integrar.

Uma ênfase que podemos fixar para que fique mais claro a Substituição tenta simplificar a estrutura interna da função, integração por partes tenta simplificar um produto de funções.

P9. Explique Frações Parciais. Que tipo de função exige essa técnica?

P9. Resposta

A ideia da frações parciais é bastante lógica, pegar uma fração algébrica que está "misturada" e separá-la em frações mais simples, que conseguimos integrar com facilidade. A função que exige essa técnica são as funções racionais pelo simples fato que se trata de uma divisão entre dois polinômios em que não seria possível usar a substituição por não se tratar de produto da expressão e existe uma condição importante antes de aplicar a função racional e identificar o grau dos polinômios grau numerador < grau denominador.

BLOCO 4: COMPUTAÇÃO E INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

P10. Por que um computador muitas vezes não consegue calcular uma integral exata usando apenas técnicas analíticas?

P.10 Resposta

Para Cálculo mais complexos onde existem funções para as quais não conseguimos encontrar uma primitiva usando as funções elementares, como:

. Polinômios;

. Exponenciais;

. Logaritmos;

. Funções trigonométricas;

mas isso não significa que a integral não possa ser calculada e sim significa que não conseguimos representá-la de uma forma analítica usando as funções. De forma computacional quando uma solução analítica não é possível ou não é prática, o computador

pode utilizar métodos numéricos, ou seja, ao invés de tentar uma fórmula exata para a integral, ele faz uma aproximação do valor.

Na computação a forma que trabalha constantemente com problemas em que:

. As funçoes podem ser muito complexas;

. Os dados podem ser obtidos experimentalmente;

. Não existem uma expressão matemática simples;

. Ou encontrar uma solução analítica seria muito difícil.

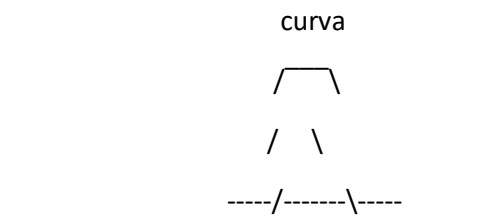
Nessas situações, métodos numéricos permitem obter resultados suficientemente precisos para serem utilizados em programas e sistemas.

P11. O que são métodos numéricos de integração? Cite pelo menos dois e explique a ideia por trás de cada um.

P11. Resposta

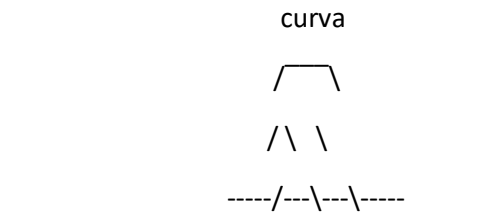
Antes de conceituar o que são métodos numéricos de integração, vamos partir de um exemplo simples.

Exemplo 1.



imagina uma curva assim:

Em vez de calcular exatamente a área delimitada pela curva, imaginamos segmentos de reta entre determinados pontos:



Esses segmentos formam aproximadamente vários trapézios.

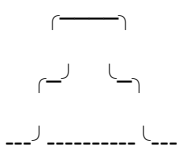
A forma simples de entender os procedimentos:

A regra do trapézio aproxima a integral substituindo partes da curva por segmentos de reta. Assim, a área sob a curva é estimada pela soma das áreas de vários trapézios.

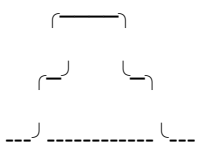
Exemplo 2.

Regra de Simpson

Curva original



Aproximação



Regra de Simpson segue uma ideia semelhante, mas em vez de aproximar a curva usando segmentos de reta, utiliza curvas polinomiais, então a ideia de utilizar pontos da função para construir uma aproximação que acompanha melhor a curvatura.

Concluimos que a integração numérica transforma um problema de encontrar uma solução exata em um problema de realizar várias aproximações e combina-las para obter um resultado suficientemente preciso.

P12. O que é a Soma de Riemann? Como ela se relaciona com a forma como um computador "pensa"?

P12. Resposta

A soma de Riemann é uma maneira de aproximar a área sob uma curva dividindo uma região em várias partes menores e somando as áreas dessas partes, com isso, relacionar como o computador "pensa" devemos visualizar a funcionalidade partindo do seguinte ponto:

A integral pode ser entendida como o limite de uma Soma de Riemann quando o número de divisões aumenta e a largura de cada divisão tende a zero.

Poucos retângulos -> aproximação mais grosseira

Muitos retângulos -> aproximação mais precisa

Retângulos infinitamente pequenos -> Integral

Essa é a ideia que está por trás da construção da integral definida.

Então para concluimos precisamos entender que o computador não pensa matematicamente como uma pessoa. Mas podemos fazer uma analogia: ele trabalha muito bem dividindo problemas em operações menores e executando essas operações sistematicamente e a Soma de Riemann segue exatamente essa lógica. Para definir de vez e visualizar todo o contexto vamos imaginar que um programa precise aproximar uma integral.

Ele pode fazer algo parecido com:

1. receber o intervalo;

2. dividir o intervalo em pequenas partes;

3. escolher um ponto em cada parte;

4. calcular o valor da função naquele ponto;

5. calcular a área de cada pequeno retãngulo;

6. somar todas as áreas;

7. apresentar o resultado aproximado.

problema grande → pequenas partes → cálculos individuais → soma dos resultados.

BLOCO 5: APLICAÇÕES EM COMPUTAÇÃO/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

P13. Escolha duas áreas da Computação (ex.: Computação Gráfica, IA, Processamento de Sinais, Simulação, Otimização de Algoritmos) e explique como a integral aparece nelas. Seja específico.

P13. Resposta

Escolha n° 1 Computação Gráfica

A integral pode aparecer, por exemplo, na determinação de áreas, volume e iluminação de objetos tridimensionais precisamente quando trabalhar com criação de objetos 3D, onde que para calcular determinadas propriedades desse objeto, podemos precisar determinar seu volume ou sua área.

Já que a ideia da integral é dividir uma região em pequenas partes e acumular essas contribuições.

Então podemos visualizar da sguinte forma

objeto 3D → pequenas fatias → volume de cada fatia → soma dos volumes → volume total

Escolha n° 2 Processamento de Sinais

Em processamento de sinaism um computador pode trabalhar com sinais como:

. Áudio

. Voz

. Música

. Sinais de sensores;

. Sinais de equiamentos eletrônicos.

Um sinal pode variar continuamente ao longo do tepo.

A integral pode ser utilizada, por exemplo, para calcular a energia ou potência associada a um sinal ao longo de determinado intervalo.

Para ser mais preciso podemos usar o microfone captando um sinal de áudio. O sinal possui uma determinada amplitude e acumulá-lo ao longo do tempo, então para se concluir o computador observa o sinal ao longo do tempo e acumula pequenas contribuições de energia para determinar a energia total naquele intervalo, ou seja, para analisar os sinais de áudio precisa detectar características de um sinal para comparar diferentes sinais.

P14. Para um profissional de Sistemas de Informação, qual a utilidade prática de entender Cálculo Integral? Ele não poderia simplesmente usar uma biblioteca/pronto?

P14. Resposta

Uso da bibliteca -> entrega o resultado -> Profissional -> entender o resultado, com isso quebra em simplesmente usar uma biblioteca pronta, ao analisar o resultado o profissional precisa entender o porque do resultado e também se a ferramenta foi corretamente usada na específica instrução. para que fique visualmente mais compreensível quanto ao resultado final, teria que passar por algumas idagações, como por exemplo:

O profissional teria seguintes perguntas.

. O que esse número representa?

. A fórmula utilizada está correta?

. O resultado faz sentido?

. Qual método numérico foi utilizado?

. Qual é o nível de precisão?

. O erro de aproximação é aceitável?

. Em que situação essa integral realmente deve ser aplicada?

De fato seria inviável o profissional prosseguir sem ao mínimo de conhecimento sobre Cálculo Integral, entrar em um campo sem conhecimentos prévios a probabilidades de fracasso e quase inevitável, principalmente quando se trabalha com interações gigantescamente complexas, computador por si só não concluiria essa tarefa sozinho, mas sim com uma

coordenação estratégica e proventa de conhecimentos do condutor da operação que seria esse profissional.

P15. Qual é a relação entre:

Problema matemático → Modelo → Integral → Método Numérico → Algoritmo → Computador

Explique essa cadeia com suas palavras.

P15. Resposta

Vamos idealizar da seguinte forma, usando um único exemplo para chegarmos ao produto final

1.Qual é o problema? 2.Qual modelo representa esse problema? 3.Por que preciso de uma integral? 4.Qual método devo utilizar? 5.Como transformo esse método em algoritmo? 6.E como faço o computador executá-lo?

ENERGIA CONSUMIDA

1. Precisamos descobrir quanta energia um servidor consumiu durante um determinado período.

Início da Problemática

2. Modelo

precisamos transformar essa situação com uma representação matemática

A ideia é:

situação real -> representação matemática.

3. Integral

Será desenvolvida a partir de uma observação em que não apenas queremos saber apenas o consumo em um instante e sim o consumo acumulado durante o período

podemos utilizar a seguinte Integral:

$$E=\int_{t1}^{t2} P(t)dt$$

4. Método Numérico

Agora vamos partir do ponto em que essa integral não possa ser resolvida facilmente de forma analítica.

Nesse caso podemos utilizar método numérico, como:

. Regra do Trapézio

. Regra de Simpson

. Soma de Riemann.

O método transforma o problema de encontrar uma solução exata em uma aproximação calculável, ou seja, dividir o ontervalo em pequenas partes e aproximar a área de cada uma delas

5. Algoritmo

Agora precisamos transformar esse método matemático em uma sequência organizada de instruções

Por exemplo:

1. receber os limites do intervalo;

2. dividir o intervalo em partes;

3. calcular os valores da função;

4. calcular as pequenas áreas;

5. somar as áreas;

6. apresentar o resultado.

isso já se aproxima muito da lógica de um algoritmo.

6. Computador

Agora transforma esse algoritmo em código e fazer o computador executar as seguintes operações.

Então temos:

Problema real -> Modelo Matemático -> Integral -> Método Numérico -> Algoritmo -> Programa executado pelo computador.

Essa sequência demonstra a relação entre Cálculo Integral e Computação.